

Classe préparatoire – Mathématiques

TD – Applications linéaires

Chapitre 8

Nom : _____

Date : _____

Objectifs :

- Maîtriser la notion d'application linéaire
 - Étudier noyau, image et rang
 - Comprendre les structures fondamentales
 - Se préparer aux oraux de concours
-

1 Exercices d'application directe

Exercice 1 [APP ★] — Vérification de linéarité

On considère l'application $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$u(x, y) = (2x - y, x + 3y)$$

1. Vérifier que $u(0, 0) = (0, 0)$.
2. Vérifier que pour tous (x_1, y_1) et (x_2, y_2) :

$$u((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = u(x_1, y_1) + u(x_2, y_2)$$

3. Vérifier que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$u(\lambda(x, y)) = \lambda u(x, y)$$

4. Conclure que u est une application linéaire.

—

Exercice 2 [APP ★] — Contre-exemple

On considère l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = x^2 + y$$

1. Calculer $f(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$.
2. Comparer avec $f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2)$.
3. Conclure que f n'est pas linéaire.

—

Exercice 3 [APP ★★] — Noyau

On considère l'application $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$u(x, y) = x - y$$

1. Déterminer l'ensemble des vecteurs (x, y) tels que $u(x, y) = 0$.
2. Montrer que cet ensemble est une droite vectorielle.
3. Donner une base du noyau.
4. En déduire sa dimension.

Exercice 4 [APP **] — Image

On considère l'application $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$:

$$u(x, y, z) = (x + y, y + z)$$

1. Calculer $u(1, 0, 0)$, $u(0, 1, 0)$ et $u(0, 0, 1)$.
2. Montrer que l'image est engendrée par ces vecteurs.
3. Déterminer une base de $Im(u)$.
4. En déduire le rang de u .

Exercice 5 [APP **] — Injectivité et surjectivité

On considère $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$:

$$u(x, y, z) = (x + y, y + z)$$

1. Résoudre $u(x, y, z) = (0, 0)$.
2. En déduire le noyau.
3. L'application est-elle injective ?
4. Comparer les dimensions de départ et d'arrivée.
5. L'application peut-elle être surjective ?
6. Conclure.

2 Exercices de méthode

Exercice 6 [METH **] — Construction d'une application

On considère la base canonique (e_1, e_2) de $\mathbb{R}^2$.

On définit une application u par :

$$u(e_1) = (1, 2), \quad u(e_2) = (0, 1)$$

1. Écrire un vecteur (x, y) comme combinaison de e_1 et e_2 .
2. En déduire l'expression de $u(x, y)$.
3. Montrer que l'application est linéaire.

Exercice 7 [METH *] — Matrice d'une application**

On considère l'application $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$u(x, y) = (x + y, 2x - y, y)$$

1. Calculer $u(e_1)$ et $u(e_2)$.
2. Écrire la matrice associée.
3. Vérifier que :

$$u(x, y) = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Exercice 8 [METH *] — Noyau via matrice**

On considère :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

1. Résoudre $AX = 0$.
2. Décrire le noyau.
3. Donner une base.
4. En déduire la dimension.

—
Exercice 9 [METH *] — Image via matrice**

Même matrice que précédemment.

1. Identifier les colonnes de la matrice.
 2. Montrer qu'elles sont liées.
 3. En déduire une base de l'image.
 4. Calculer le rang.
-

3 Exercices de démonstration

Exercice 10 [DEM **] — Image de 0

Soit u une application linéaire.

1. Écrire $u(0)$ comme $u(0 + 0)$.
 2. Utiliser la linéarité.
 3. Conclure que $u(0) = 0$.
-

Exercice 11 [DEM *] — Noyau SEV**

Soit $u : E \rightarrow F$ linéaire.

1. Montrer que $0 \in \text{Ker}(u)$.
 2. Montrer la stabilité par addition.
 3. Montrer la stabilité par multiplication scalaire.
 4. Conclure.
-

4 Exercices type ORAUX (Mines / Centrale)

Exercice 12 [ORAL *]**

On considère :

$$u(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$$

1. Déterminer le noyau.
 2. Déterminer l'image.
 3. Calculer le rang.
 4. L'application est-elle injective ?
 5. L'application est-elle surjective ?
-

Exercice 13 [ORAL *] — Projecteur**

Soit u telle que :

$$u^2 = u$$

1. Montrer que $\text{Im}(u)$ et $\text{Ker}(u)$ sont supplémentaires.
2. Montrer que :

$$E = \text{Ker}(u) \oplus \text{Im}(u)$$

3. Interpréter géométriquement.

5 Problèmes guidés (niveau concours)

Exercice 14 [PREP ***] — Étude complète d'une application

On considère l'application $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par :

$$u(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$$

1. Vérifier que u est une application linéaire.
2. Déterminer le noyau de u .
3. En déduire la dimension du noyau.
4. Déterminer l'image de u .
5. En déduire le rang de u .
6. Vérifier le théorème du rang.
7. L'application est-elle injective ? surjective ?
8. Déterminer si $Im(u)$ est un plan, une droite ou tout $\mathbb{R}^3$.
9. Donner une interprétation géométrique de l'application.

Exercice 15 [PREP ***] — Construction d'une application

On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni de sa base canonique.

On cherche une application linéaire $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que :

$$u(1, 0, 0) = (1, 0), \quad u(0, 1, 0) = (0, 1), \quad u(0, 0, 1) = (1, 1)$$

1. Montrer que ces conditions définissent une unique application linéaire en utilisant le fait qu'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.
2. Déterminer l'expression de $u(x, y, z)$.
3. Écrire la matrice de u .
4. Déterminer son noyau.
5. Déterminer son image.
6. Calculer le rang.

Exercice 16 [PREP ***] — Étude paramétrée

On considère la famille d'applications :

$$u_\lambda(x, y) = (x + \lambda y, y + \lambda x)$$

1. Montrer que u_λ est linéaire.
2. Écrire la matrice associée.
3. Calculer le déterminant.
4. Pour quelles valeurs de λ l'application est-elle injective ?
5. Pour quelles valeurs de λ est-elle surjective ?
6. Étudier le noyau pour $\lambda = 1$ et $\lambda = -1$.
7. En déduire le rang dans ces cas particuliers.

Exercice 17 [PREP ***] — Rang et dépendance

On considère :

$$u(x, y, z) = (x + y + z, x + 2y + 3z)$$

1. Vérifier que u est linéaire.
2. Calculer les images des vecteurs de la base canonique.

3. Montrer que ces vecteurs sont liés.
 4. En déduire une base de l'image.
 5. Calculer le rang.
 6. Déterminer le noyau.
 7. Vérifier le théorème du rang.
-

6 Problèmes de démonstration approfondie

Exercice 18 [DEM ★★] — Image d'une famille génératrice

Soit $u : E \rightarrow F$ une application linéaire.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille génératrice de E .

1. Montrer que tout vecteur $x \in E$ s'écrit comme combinaison linéaire des e_i .
 2. Appliquer u à cette combinaison.
 3. En déduire que $\text{Im}(u)$ est engendrée par $u(e_1), \dots, u(e_n)$.
-

Exercice 19 [DEM ★★★] — Image d'une famille libre

Soit $u : E \rightarrow F$ une application linéaire injective.

1. Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille libre.
 2. Supposer une relation linéaire sur $(u(x_1), \dots, u(x_n))$.
 3. Appliquer l'injectivité.
 4. Conclure que la famille image est libre.
-

7 Exercices type ORAUX (Mines / Centrale)

Exercice 20 [ORAL ★★★] — Projecteur

Soit $u : E \rightarrow E$ telle que :

$$u^2 = u$$

1. Montrer que pour tout x , $u(x)$ est un point fixe de u .
2. Montrer que $\text{Im}(u) \subset \{x \mid u(x) = x\}$.
3. Montrer que :

$$E = \text{Ker}(u) + \text{Im}(u)$$

4. Montrer que la somme est directe.
 5. Conclure que u est un projecteur.
-

Exercice 21 [ORAL ★★★] — Symétrie

Soit $u : E \rightarrow E$ telle que :

$$u^2 = Id$$

1. Montrer que :

$$(u - Id)(u + Id) = 0$$

2. Montrer que :

$$E = \text{Ker}(u - Id) + \text{Ker}(u + Id)$$

3. Montrer que la somme est directe.
4. Interpréter géométriquement.

Exercice 22 [ORAL ★★★★★] — Classification rang 1

Soit $u : E \rightarrow F$ de rang 1.

1. Montrer que $\text{Im}(u)$ est une droite vectorielle.
2. Montrer qu'il existe φ forme linéaire et $v \in F$ tel que :

$$u(x) = \varphi(x)v$$

3. Réciproquement, montrer que toute application de cette forme est de rang 1.

Exercice 23 [ORAL ★★★★★] — Théorème du rang (oral)

Soit $u : E \rightarrow F$.

1. Construire une base adaptée du noyau.
2. Compléter en une base de E .
3. Étudier l'image des vecteurs restants.
4. En déduire :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u)$$

8 Problème final (type CCP / Mines)

Exercice 24 [PREP ★★★★★] — Étude globale

On considère :

$$u(x, y, z, t) = (x + y, y + z, z + t)$$

1. Vérifier que u est linéaire.
2. Déterminer le noyau.
3. Déterminer sa dimension.
4. Déterminer l'image.
5. En déduire le rang.
6. Vérifier le théorème du rang.
7. Étudier injectivité et surjectivité.
8. Donner une interprétation géométrique.

9 Problèmes avancés (niveau très élevé)

Exercice 25 [PREP ★★☆☆] — Endomorphismes de rang 1

Soit $u : E \rightarrow E$ une application linéaire de rang 1.

1. Montrer que $\text{Im}(u)$ est une droite vectorielle.
2. Soit $e \in \text{Im}(u)$ non nul. Montrer que pour tout $x \in E$, $u(x)$ est colinéaire à e .
3. En déduire qu'il existe une forme linéaire φ telle que :

$$u(x) = \varphi(x)e$$

4. Montrer que toute application de cette forme est de rang 1 si $\varphi \neq 0$.
5. Étudier le noyau de u .
6. En déduire la dimension du noyau.

Exercice 26 [PREP ★★☆☆] — Structure des projecteurs

Soit $u : E \rightarrow E$ tel que $u^2 = u$.

1. Montrer que pour tout $x \in E$:

$$x = (x - u(x)) + u(x)$$

2. Montrer que $x - u(x) \in \text{Ker}(u)$.

3. Montrer que $u(x) \in \text{Im}(u)$.

4. En déduire que :

$$E = \text{Ker}(u) + \text{Im}(u)$$

5. Montrer que cette somme est directe.

6. Conclure que u est le projecteur sur $\text{Im}(u)$ parallèlement à $\text{Ker}(u)$.

Exercice 27 [PREP ★★☆☆] — Décomposition canonique

Soit $u : E \rightarrow E$.

On suppose que :

$$E = \text{Ker}(u) \oplus F$$

1. Montrer que la restriction de u à F est injective.

2. Montrer que $\text{Im}(u) = u(F)$.

3. En déduire que :

$$\dim(\text{Im}(u)) = \dim(F)$$

4. Retrouver le théorème du rang.

Exercice 28 [PREP ★★★★★] — Classification des endomorphismes

Soit $u : E \rightarrow E$ tel que :

$$u^2 = Id$$

1. Montrer que :

$$(u - Id)(u + Id) = 0$$

2. Montrer que :

$$\text{Im}(u - Id) \subset \text{Ker}(u + Id)$$

3. Montrer que :

$$E = \text{Ker}(u - Id) + \text{Ker}(u + Id)$$

4. Montrer que la somme est directe.

5. Interpréter géométriquement cette décomposition.

10 Problèmes de type Mines / ENS**Exercice 29 [ORAL ★★★★★] — Théorème du rang (preuve avancée)**

Soit $u : E \rightarrow F$.

1. Soit $(e_1, \dots, e_k)$ une base du noyau.
2. Compléter cette famille en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E .
3. Montrer que les vecteurs $u(e_{k+1}), \dots, u(e_n)$ sont libres.
4. Montrer qu'ils engendrent l'image.
5. En déduire :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \dim(\text{Im}(u))$$

Exercice 30 [ORAL ★★★★★] — Application nilpotente

Soit $u : E \rightarrow E$ telle que :

$$u^2 = 0$$

1. Montrer que $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$.
2. En déduire que :

$$\text{rg}(u) \leq \dim(\text{Ker}(u))$$

3. Montrer que :

$$2 \text{rg}(u) \leq \dim(E)$$

4. Interpréter ce résultat.

Exercice 31 [ORAL ★★★★★] — Isomorphisme

Soit $u : E \rightarrow F$.

1. Montrer que si u est injective et $\dim(E) = \dim(F)$ alors u est bijective.
2. Montrer que si u est surjective et $\dim(E) = \dim(F)$ alors u est bijective.
3. En déduire une caractérisation des isomorphismes.

11 Problème final (niveau élevé)**Exercice 32 [PREP ★★★★★] — Structure globale**

Soit $u : E \rightarrow E$ une application linéaire.

1. Montrer que :

$$E = \text{Ker}(u) \oplus G$$

pour un certain sous-espace G .

2. Montrer que la restriction de u à G est injective.
3. Montrer que :

$$\text{Im}(u) = u(G)$$

4. En déduire que u induit un isomorphisme entre G et $\text{Im}(u)$.
5. Interpréter géométriquement ce résultat.
6. En déduire une nouvelle preuve du théorème du rang.

12 Corrigé — Exercices d'application**Exercice 1 — Linéarité**

On considère :

$$u(x, y) = (2x - y, x + 3y)$$

1. Vérification de $u(0, 0)$

$$u(0, 0) = (0, 0)$$

2. Additivité

Soient (x_1, y_1) et (x_2, y_2) :

$$u((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = u(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$= (2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2), (x_1 + x_2) + 3(y_1 + y_2))$$

$$= (2x_1 - y_1, x_1 + 3y_1) + (2x_2 - y_2, x_2 + 3y_2)$$

$$= u(x_1, y_1) + u(x_2, y_2)$$

3. Homogénéité

$$u(\lambda(x, y)) = u(\lambda x, \lambda y)$$

$$= (2\lambda x - \lambda y, \lambda x + 3\lambda y)$$

$$= \lambda(2x - y, x + 3y)$$

$$= \lambda u(x, y)$$

Conclusion

u est linéaire.

Exercice 3 — Noyau

$$u(x, y) = x - y$$

On cherche :

$$x - y = 0$$

$$x = y$$

Donc :

$$\text{Ker}(u) = \{(t, t), t \in \mathbb{R}\}$$

Base

$$\text{Ker}(u) = \text{Vect}((1, 1))$$

Dimension

$$\dim(\text{Ker}(u)) = 1$$

Exercice 4 — Image

$$u(x, y, z) = (x + y, y + z)$$

On calcule :

$$u(1, 0, 0) = (1, 0)$$

$$u(0, 1, 0) = (1, 1)$$

$$u(0, 0, 1) = (0, 1)$$

—
On remarque :

$$(1, 1) = (1, 0) + (0, 1)$$

Donc :

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}((1, 0), (0, 1)) = \mathbb{R}^2$$

—
Conclusion

$$\text{rg}(u) = 2$$

—
Exercice 5 — Injectivité / Surjectivité

Noyau :

$$x + y = 0, \quad y + z = 0$$

Donc :

$$y = -x, \quad z = -y = x$$

$$\text{Ker}(u) = \{(x, -x, x)\}$$

—
Dimension

$$\dim(\text{Ker}(u)) = 1$$

—
Injectivité

Non injective (noyau non nul)

—
Surjectivité

Image = $\mathbb{R}^2$ surjective

—
Conclusion

u est surjective mais non injective

13 Corrigé — Méthodes

Exercice 6 — Construction

$$(x, y) = xe_1 + ye_2$$

$$u(x, y) = xu(e_1) + yu(e_2)$$

$$= x(1, 2) + y(0, 1)$$

$$= (x, 2x + y)$$

Exercice 7 — Matrice

$$u(1, 0) = (1, 2, 0)$$

$$u(0, 1) = (1, -1, 1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 8 — Noyau

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$x + 2y = 0$$

$$x = -2y$$

$$\text{Ker} = \text{Vect}((-2, 1))$$

14 Corrigé — Démonstrations**Exercice 10 — $u(0) = 0$**

$$u(0) = u(0 + 0) = u(0) + u(0)$$

Donc :

$$u(0) = 0$$

Exercice 11 — Noyau SEV**1. $0 \in \text{Ker}$**

$$u(0) = 0$$

2. Stabilité addition

Si $u(x) = 0$ et $u(y) = 0$:

$$u(x + y) = u(x) + u(y) = 0$$

3. Stabilité scalaire

$$u(\lambda x) = \lambda u(x) = 0$$

Conclusion

$\text{Ker}(u)$ est un sous-espace vectoriel.

15 Corrigé — Problèmes guidés (version corrigée)

Exercice 14 — Étude complète

$$u(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$$

1. Linéarité

Chaque coordonnée est une combinaison linéaire de x, y, z , donc u est linéaire.

2. Noyau

On résout :

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$$

De $x + y = 0$:

$$y = -x$$

De $y + z = 0$:

$$z = x$$

Dans la troisième équation :

$$x + z = x + x = 2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

Donc :

$$y = 0, \quad z = 0$$

$$\boxed{Ker(u) = \{0\}}$$

3. Conséquence

Comme $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ et que le noyau est nul :

$$\boxed{u \text{ est injective}}$$

4. Rang

En dimension finie :

$$\boxed{u \text{ injective} \Rightarrow u \text{ bijective}}$$

Donc :

$$\boxed{rg(u) = 3}$$

5. Vérification matricielle

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \neq 0$$

Conclusion

u est bijective

$$\text{Im}(u) = \mathbb{R}^3$$

—
Interprétation géométrique

L'application est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$.

—
Exercice 15 — Construction

—
1. Unicité

Une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.
Donc l'application est unique.

—
2. Expression

$$(x, y, z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$$

$$u(x, y, z) = x(1, 0) + y(0, 1) + z(1, 1)$$

$u(x, y, z) = (x + z, y + z)$

—
3. Matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

—
4. Noyau

$$x + z = 0, \quad y + z = 0$$

$$z = -x, \quad y = x$$

$\text{Ker}(u) = \text{Vect}((1, 1, -1))$

—
5. Image

Vecteurs colonnes :

$$(1, 0), (0, 1), (1, 1)$$

Donc :

$\text{Im}(u) = \mathbb{R}^2$

—
6. Rang

$\text{rg}(u) = 2$

—
Exercice 16 — Étude paramétrée

$$u_\lambda(x, y) = (x + \lambda y, y + \lambda x)$$

—
1. Linéarité

Combinaisons linéaires linéaire.

—
2. Matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 1 \end{pmatrix}$$

—
3. Déterminant

$$\det(A) = 1 - \lambda^2$$

—
4. Injectivité et surjectivité

$$\boxed{\lambda \neq \pm 1 \Rightarrow u_\lambda \text{ bijective}}$$

—
5. Cas $\lambda = 1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x + y = 0 \Rightarrow y = -x$$

$$\boxed{Ker = Vect((1, -1))}$$

—
Rang

$$rg = 1$$

—
6. Cas $\lambda = -1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x - y = 0 \Rightarrow x = y$$

$$\boxed{Ker = Vect((1, 1))}$$

—
Rang

$$rg = 1$$

—
Exercice 17 — Étude complète

$$u(x, y, z) = (x + y + z, x + 2y + 3z)$$

—

1. Linéarité

Évidente.

—

2. Images

$$u(1, 0, 0) = (1, 1)$$

$$u(0, 1, 0) = (1, 2)$$

$$u(0, 0, 1) = (1, 3)$$

—

3. Relation

$$(1, 3) = 2(1, 2) - (1, 1)$$

Donc dépendance.

—

4. Base image

$$\boxed{Im(u) = Vect((1, 1), (1, 2))}$$

—

5. Rang

$$\boxed{rg(u) = 2}$$

—

6. Noyau

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

Soustraction :

$$y + 2z = 0 \Rightarrow y = -2z$$

$$x - 2z + z = 0 \Rightarrow x = z$$

—

$$\boxed{Ker = Vect((1, -2, 1))}$$

—

7. Vérification

$$3 = 1 + 2$$

OK

—

16 Corrigé — ORAUX

Exercice 20 — Projecteur

$$u^2 = u$$

—

$$x = (x - u(x)) + u(x)$$

—

1.

$$u(x - u(x)) = u(x) - u^2(x) = 0$$

Donc :

$$x - u(x) \in \text{Ker}(u)$$

—

2.

$$u(x) \in \text{Im}(u)$$

—

3.

$$E = \text{Ker}(u) + \text{Im}(u)$$

—

4. Directe

Si $x \in \text{Ker} \cap \text{Im}$:

$$x = u(y) \quad \text{et} \quad u(x) = 0$$

$$u(x) = u^2(y) = u(y) = x \Rightarrow x = 0$$

—

$$\boxed{E = \text{Ker}(u) \oplus \text{Im}(u)}$$

—

Conclusion

u est un projecteur.

17 Corrigé — Problèmes avancés

Exercice 25 — Endomorphismes de rang 1

Soit $u : E \rightarrow E$ de rang 1.

—

1. Image

Par définition :

$$\text{rg}(u) = 1 \Rightarrow \dim(\text{Im}(u)) = 1$$

Donc :

$$\boxed{\text{Im}(u) \text{ est une droite vectorielle}}$$

2. Colinéarité

Soit $e \in \text{Im}(u)$ non nul.

Alors :

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}(e)$$

Donc pour tout x :

$$u(x) \in \text{Im}(u) \Rightarrow u(x) = \lambda e$$

3. Existence de φ

On définit :

$$\varphi(x) = \lambda$$

Donc :

$u(x) = \varphi(x)e$

4. Linéarité de φ

Soient x, y :

$$u(x + y) = \varphi(x + y)e$$

Mais :

$$u(x + y) = u(x) + u(y) = \varphi(x)e + \varphi(y)e$$

Donc :

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$$

Même chose pour les scalaires φ linéaire.

5. Réciproque

Si $u(x) = \varphi(x)e$:

$$\text{Im}(u) \subset \text{Vect}(e)$$

Et si $\varphi \neq 0$:

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}(e)$$

Donc :

$$\text{rg}(u) = 1$$

6. Noyau

$$u(x) = 0 \Rightarrow \varphi(x)e = 0 \Rightarrow \varphi(x) = 0$$

$\text{Ker}(u) = \text{Ker}(\varphi)$

$$u^2 = u$$

1. Décomposition

$$x = (x - u(x)) + u(x)$$

2.

$$u(x - u(x)) = u(x) - u^2(x) = 0$$

Donc :

$$x - u(x) \in \text{Ker}(u)$$

3.

$$u(x) \in \text{Im}(u)$$

4.

$$E = \text{Ker}(u) + \text{Im}(u)$$

5. Directe

Si $x \in \text{Ker} \cap \text{Im}$:

$$x = u(y), \quad u(x) = 0$$

$$u(x) = u^2(y) = u(y) = x \Rightarrow x = 0$$

$$\boxed{E = \text{Ker}(u) \oplus \text{Im}(u)}$$

Conclusion

u est le projecteur sur $\text{Im}(u)$ parallèlement à $\text{Ker}(u)$.

Exercice 27 — Décomposition

On suppose :

$$E = \text{Ker}(u) \oplus F$$

1. Injectivité sur F

Si $x \in F$ et $u(x) = 0$:

$$x \in \text{Ker}(u) \cap F$$

Donc :

$$x = 0$$

2. Image

$$Im(u) = u(E) = u(F)$$

3. Dimension

$$\dim(Im(u)) = \dim(F)$$

4. Théorème du rang

$$\dim(E) = \dim(Ker(u)) + \dim(F)$$

Donc :

$$\dim(E) = \dim(Ker(u)) + rg(u)$$

Exercice 28 — Involution

$$u^2 = Id$$

1.

$$(u - Id)(u + Id) = u^2 - Id = 0$$

2.

$$Im(u - Id) \subset Ker(u + Id)$$

3. Décomposition

Soit x :

$$x = \frac{1}{2}(x + u(x)) + \frac{1}{2}(x - u(x))$$

On montre :

$$\frac{1}{2}(x + u(x)) \in Ker(u - Id)$$

$$\frac{1}{2}(x - u(x)) \in Ker(u + Id)$$

4. Somme directe

Intersection triviale somme directe.

$$E = Ker(u - Id) \oplus Ker(u + Id)$$

18 Corrigé — ORAUX

Exercice 29 — Théorème du rang

—
Soit $(e_1, \dots, e_k)$ base du noyau.

On complète en base $(e_1, \dots, e_n)$.

—
1.

Les vecteurs $u(e_1), \dots, u(e_k) = 0$.

—
2.

On montre que $u(e_{k+1}), \dots, u(e_n)$ sont libres :

Supposons :

$$\sum \lambda_i u(e_i) = 0 \Rightarrow u\left(\sum \lambda_i e_i\right) = 0$$

Donc combinaison dans le noyau coefficients nuls.

—
3.

Ils engendrent l'image.

—
Conclusion

$$\dim(E) = \dim(Ker(u)) + \dim(Im(u))$$

Exercice 30 — Nilpotent

$$u^2 = 0$$

—
1.

$$u(u(x)) = 0 \Rightarrow u(x) \in Ker(u)$$

Donc :

$$Im(u) \subset Ker(u)$$

—
2.

$$rg(u) \leq \dim(Ker(u))$$

—
3.

$$\dim(E) = \dim(Ker(u)) + rg(u)$$

Donc :

$$rg(u) \leq \frac{\dim(E)}{2}$$

Exercice 31 — Isomorphisme

—
Si injective :

$$\dim(\operatorname{Im}(u)) = \dim(E) = \dim(F)$$

Donc :

$$\operatorname{Im}(u) = F$$

Donc bijective.

Réciproque identique.

$$u \text{ bijective} \iff \text{injective ou surjective}$$

Exercice 32 — Structure

1.

On complète une base du noyau existence de G .

2.

Restriction injective comme précédemment.

3.

$$\operatorname{Im}(u) = u(G)$$

4.

Application bijective entre G et $\operatorname{Im}(u)$.

Conclusion

$$u \text{ induit un isomorphisme entre } G \text{ et } \operatorname{Im}(u)$$